
Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = x^4 - 4x^3.$$

- a) (1 punt) Estudia la monotonia de f i troba'n els extrems relatius.

Solució. $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$, que s'anul·la en $x = 0$ i en $x = 3$.

Com que $4x^2 \geq 0$, el signe de f' és el de $x - 3$: negatiu a $(-\infty, 3)$ i positiu a $(3, +\infty)$.

Per tant, f **decreix** a $(-\infty, 3)$ i **creix** a $(3, +\infty)$.

En $x = 3$ passa de decreixer a créixer: **mínim relatiu** $(3, -27)$.

En $x = 0$ la derivada s'anul·la però **no canvia de signe**: no hi ha extrem. Que $f'(a) = 0$ no vol dir que en a hi hagi un màxim o un mínim.

- b) (0,75 punts) Aplica el criteri de la derivada segona als dos punts on s'anul·la f' . Què hi passa?

Solució. $f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$.

$f''(3) = 36 > 0$: confirma el **mínim** en $x = 3$.

$f''(0) = 0$: el criteri **no decideix**. Cal tornar al signe de f' , que no canvia en $x = 0$, i per tant allà no hi ha extrem.

- c) (0,75 punts) Demostra que la funció $h(x) = 2x + \sin x$ és creixent a tot $\mathbb{R}$.

Solució. $h'(x) = 2 + \cos x$. Com que $-1 \leq \cos x \leq 1$, es compleix $h'(x) \geq 2 - 1 = 1 > 0$ per a tot x .

La derivada és sempre positiva, i per tant h **creix a tot** $\mathbb{R}$.